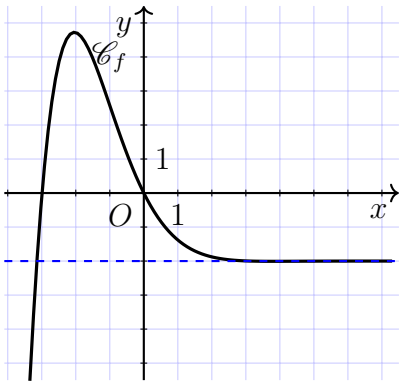
# Feuille d'exercices du chapitre 9 : limites de fonctions

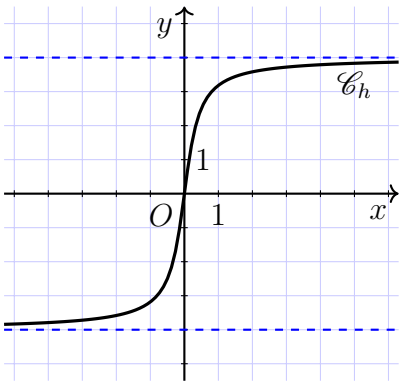
## Étude graphique des limites d'une fonction

**Exercice n° 1.** ♠ Pour chaque fonction dont la courbe représentative est tracée ci-dessous, conjecturer leurs limites lorsque $x$ tend vers $+\infty$ et $-\infty$. Si la courbe semble admettre une asymptote horizontale, préciser son équation et la tracer sur le graphique.

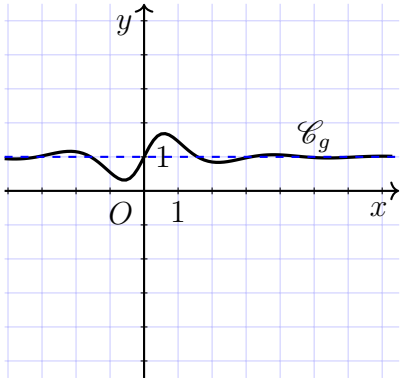
**a.**



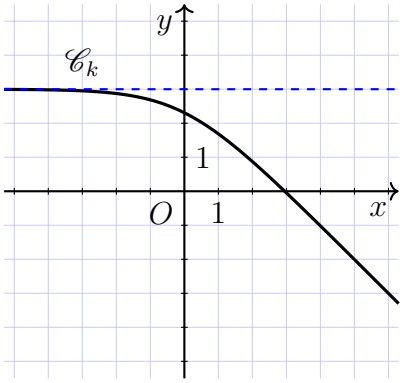

**c.**




**b.**




**d.**




Les asymptotes horizontales sont tracées en pointillés sur les figures.

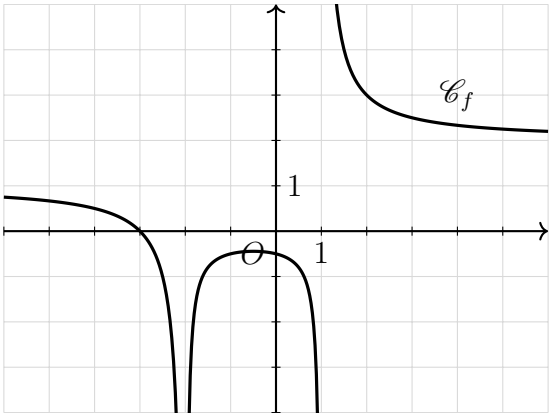
a. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ semble égale à $-2$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ semble égale à $-\infty$ : asymptote horizontale d'équation $y = -2$ en $+\infty$.

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ semblent égales à 1 : asymptote horizontale d'équation $y = 1$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

c. $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ semble égale à 4 et $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)$ semble égale à $-4$ : asymptotes horizontales d'équations $y = 4$ en $+\infty$ et $y = -4$ en $-\infty$.

d. $\lim\limits_{x\to+\infty} k(x)$ semble égale à $-\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} k(x)$ semble égale à 3 : asymptote horizontale d'équation $y = 3$ en $-\infty$.

**Exercice n° 2.** ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ dans un repère orthonormé.



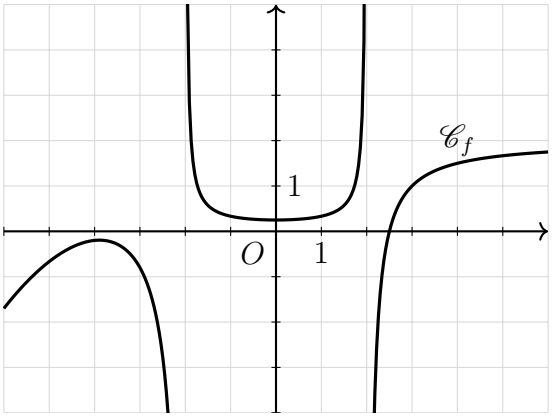

1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
   Par lecture graphique :

   $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x) = -\infty$

   $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x) = -\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 2$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 1$

2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction $f$.
   Les limites infinies en 1 et en $-2$ donnent les asymptotes verticales d'équations $x = 1$ et $x = -2$ ; les limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$ donnent les asymptotes horizontales d'équations $y = 2$ (en $+\infty$) et $y = 1$ (en $-\infty$).

**Exercice n° 3.** ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ dans un repère orthonormé.




1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
   Par lecture graphique :

   $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = -\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = +\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to(-2)^-} f(x) = -\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction $f$.
   Les limites infinies en 2 et en $-2$ donnent les asymptotes verticales d'équations $x = 2$ et $x = -2$ ; la limite finie en $+\infty$ donne l'asymptote horizontale d'équation $y = 2$ (en $+\infty$). Il n'y a pas d'asymptote horizontale en $-\infty$, où $f$ tend vers $-\infty$.

**Exercice n° 4. ♠ ♠** On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction $f$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $0$ | ↗ | $+\infty$ ‖ $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ ‖ $-\infty$ | ↗ | $1$ |

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ ?
   Les doubles barres en $-2$ et en 4 signalent des valeurs interdites :

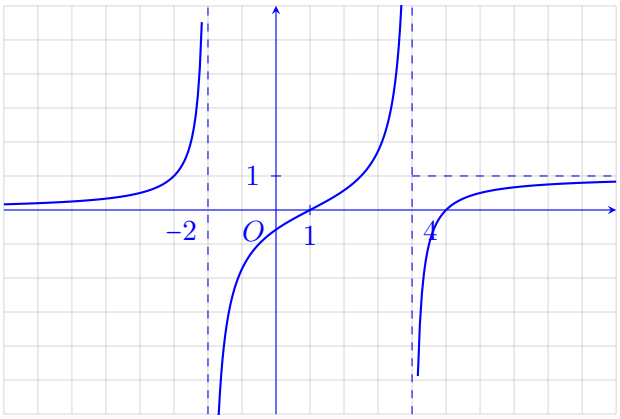
   $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,4\}$

2. Déterminer $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to4^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to4^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
   D'après le tableau de variations :

   $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x) = -\infty$ $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x) = +\infty$ $\lim\limits_{x\to4^+} f(x) = -\infty$

   $\lim\limits_{x\to4^-} f(x) = +\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$

3. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.
   Par exemple, avec en pointillés les asymptotes d'équations $x = -2$, $x = 4$ et $y = 1$ (en $+\infty$) ; en $-\infty$, l'axe des abscisses est asymptote :



**Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠** On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction $f$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $2$ | | $5$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $2$ | ↘ | $+\infty$ \|\| | ↘ | $-3$ | ↗ | $+\infty$ \|\| | ↘ | $-3$ | ↗ | $1$ |

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ ?
   Les doubles barres en $-4$ et en $5$ signalent des valeurs interdites :

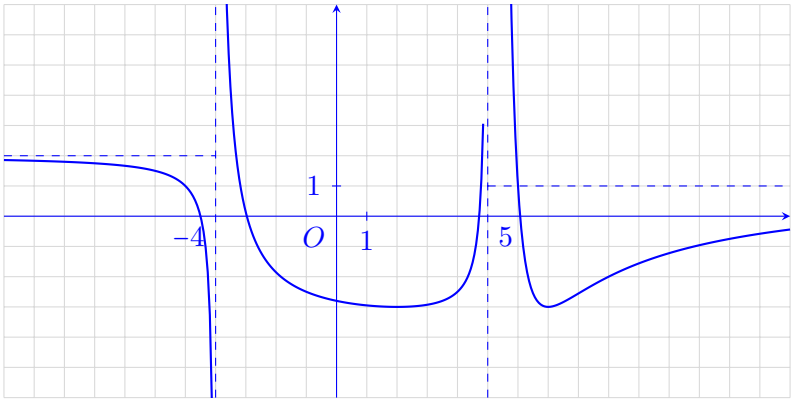
   $$\boxed{\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\,;\,5\}}$$

2. Déterminer $\lim\limits_{x\to-4^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to-4^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to5^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to5^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
   D'après le tableau de variations :

   $$\boxed{\lim_{x\to-4^+} f(x) = +\infty} \qquad \boxed{\lim_{x\to-4^-} f(x) = -\infty} \qquad \boxed{\lim_{x\to5^+} f(x) = +\infty}$$

   $$\boxed{\lim_{x\to5^-} f(x) = +\infty} \qquad \boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1} \qquad \boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2}$$

3. Quelles sont les équations des asymptotes verticales et horizontales de $\mathscr{C}_f$ ?
   Les limites infinies en $-4$ et en $5$ donnent les asymptotes verticales d'équations $x = -4$ et $x = 5$ ; les limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$ donnent les asymptotes horizontales d'équations $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = 2$ (en $-\infty$).
4. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.
   Par exemple, avec en pointillés les asymptotes d'équations $x = -4$, $x = 5$, $y = 2$ (en $-\infty$) et $y = 1$ (en $+\infty$) :



# Opérations sur les limites

**Exercice n° 6.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a*) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 - e^x + 5x$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 5x = -\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} (x^3 - e^x + 5x) = -\infty}$$

*b*) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x(-2x+1)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (-2x+1) = -\infty \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^x(-2x+1) = -\infty}$$

*c*) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - x - 1$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x \neq 0$, $x^3 - x - 1 = x^3\left(1 - \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (x^3 - x - 1) = +\infty}$$

*d*) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 + x - 3$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (x-3) = -\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} (x^3 + x - 3) = -\infty}$$

*e*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{1-x}$

Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x > 1$, $\dfrac{2x}{1-x} = \dfrac{2x}{x\left(\frac{1}{x}-1\right)} = \dfrac{2}{\frac{1}{x}-1}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x}-1\right) = -1$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{1-x} = -2}$$

*f*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{1+e^{-x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(-x) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+e^{-x}) = 1$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 1}$$

*g*) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{5}{x} - 2x + 3$

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{5}{x} = -\infty \\ \lim\limits_{x\to0}(-2x+3) = 3 \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}} \left(\frac{5}{x} - 2x + 3\right) = -\infty}$$

*h*) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{1}{x}\left(x^2-1\right)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to0}(x^2-1) = -1 \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{1}{x}\left(x^2-1\right) = -\infty}$$

*i*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x}$

Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x > 4$, comme $\dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$,

$$\frac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x} = \frac{x\left(3-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{x^2\left(1-\frac{4}{x}\right)} = \frac{3-\frac{1}{\sqrt{x}}}{x\left(1-\frac{4}{x}\right)}$$

Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x} = 0}$$

*j)* $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{1+e^x}$

$\lim\limits_{x\to 0} e^x = e^0 = 1$, donc $\lim\limits_{x\to 0}(1+e^x) = 2$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}}$$

*k)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x+1}{e^x-1}$

Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{e^x+1}{e^x-1} = \dfrac{e^x\left(1+e^{-x}\right)}{e^x\left(1-e^{-x}\right)} = \dfrac{1+e^{-x}}{1-e^{-x}}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x+1}{e^x-1} = 1}$$

*l)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2+3}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (x^2+3) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{2}{x^2+3} = 0}$$

*m)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x}{2e^x+1}$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} 3x = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (2e^x+1) = 1 \end{cases}$$

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{3x}{2e^x+1} = -\infty}$$

*n)* $\lim\limits_{x\to-\infty} -x^3+3x^2+6x+9$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout réel $x \neq 0$, $-x^3+3x^2+6x+9 = -x^3\left(1-\dfrac{3}{x}-\dfrac{6}{x^2}-\dfrac{9}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (-x^3) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} \left(1-\dfrac{3}{x}-\dfrac{6}{x^2}-\dfrac{9}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(-x^3+3x^2+6x+9\right) = +\infty}$$

*o)* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{e^x}{x}$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0} e^x = 1 \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x = 0^+ \end{cases}$$

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{e^x}{x} = +\infty}$$

*p*) $\lim\limits_{x\to-\infty} -8x + 4x^2 + 1$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (-8x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (4x^2+1) = +\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} (-8x + 4x^2 + 1) = +\infty}$$

*q*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2}(4x^2 + x)$

Pour tout réel $x \neq 0$, $\dfrac{1}{x^2}(4x^2 + x) = 4 + \dfrac{1}{x}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2}(4x^2 + x) = 4}$$

*r*) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - x^2 + 5$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x \neq 0$, $x^3 - x^2 + 5 = x^3\left(1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{x^3}\right)$, où la parenthèse tend vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (x^3 - x^2 + 5) = +\infty}$$

*s*) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{x} - 5e^x$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 5e^x = 0 \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{5}{x} - 5e^x\right) = 0}$$

*t*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}(-x + 9)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (-x+9) = -\infty \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}(-x + 9) = -\infty}$$

*u*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x-1}{x^2+5}$

Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x>0$, $\dfrac{2x-1}{x^2+5} = \dfrac{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1+\frac{5}{x^2}\right)} = \dfrac{2-\frac{1}{x}}{x\left(1+\frac{5}{x^2}\right)}$ : le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{2x-1}{x^2+5} = 0}$$

**Exercice n° 7.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a*) $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} \dfrac{x^2+6x}{x-1}$

$\lim\limits_{x\to1}(x^2+6x) = 7$ ; pour tout $x>1$, $x-1>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}}(x-1) = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to1\\x>1}} \frac{x^2+6x}{x-1} = +\infty}$$

*b*) $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}} \dfrac{x+4}{(x-3)^2}$

$\lim\limits_{x\to3}(x+4) = 7$ ; un carré est positif, donc $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}(x-3)^2 = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to3\\x<3}} \frac{x+4}{(x-3)^2} = +\infty}$$

*c*) $\lim\limits_{\substack{x\to4\\x<4}} \dfrac{2x+2}{-2x+8}$

$\lim\limits_{x\to4}(2x+2) = 10$ ; pour tout $x<4$, $-2x+8>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to4\\x<4}}(-2x+8) = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to4\\x<4}} \frac{2x+2}{-2x+8} = +\infty}$$

*d*) $\lim\limits_{\substack{x\to2\\x<2}} \dfrac{e^x}{2x^2-x-6}$

$\lim\limits_{x\to2} e^x = e^2 > 0$. Pour tout réel $x$, $2x^2-x-6 = (x-2)(2x+3)$ ; pour $-\dfrac{3}{2} < x < 2$, $x-2<0$ et $2x+3>0$, donc $2x^2-x-6<0$ : $\lim\limits_{\substack{x\to2\\x<2}}(2x^2-x-6) = 0^-$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to2\\x<2}} \frac{e^x}{2x^2-x-6} = -\infty}$$

*e)* $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \dfrac{e^x}{x^2-9}$

$\lim\limits_{x\to 3} e^x = e^3 > 0$. Pour tout $x > 3$, $x^2-9 = (x-3)(x+3)$ avec $x-3>0$ et $x+3>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}}(x^2-9) = 0^+$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \frac{e^x}{x^2-9} = +\infty}$$

*f)* $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} 5 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$

$\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} (x+1)^2 = 0^+$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} \dfrac{1}{(x+1)^2} = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} \left(5 - \frac{1}{(x+1)^2}\right) = -\infty}$$

*g)* $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{2-x}{x^2+2x-3}$

$\lim\limits_{x\to 1}(2-x) = 1$. Pour tout réel $x$, $x^2+2x-3 = (x-1)(x+3)$ ; pour $x>1$, $x-1>0$ et $x+3>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}(x^2+2x-3) = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{2-x}{x^2+2x-3} = +\infty}$$

*h)* $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \dfrac{2x+3}{-x^2+3x-2}$

$\lim\limits_{x\to 1}(2x+3) = 5$. Pour tout réel $x$, $-x^2+3x-2 = -(x-1)(x-2)$ ; pour $x<1$, $x-1<0$ et $x-2<0$, donc $-(x-1)(x-2) < 0$ : $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}}(-x^2+3x-2) = 0^-$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{2x+3}{-x^2+3x-2} = -\infty}$$

*i)* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \dfrac{e^x}{e^x-1}$

$\lim\limits_{x\to 0} e^x = 1$. Pour tout $x<0$, $e^x < e^0 = 1$ (exp strictement croissante), donc $e^x-1<0$ : $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}}(e^x-1) = 0^-$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \frac{e^x}{e^x-1} = -\infty}$$

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;0\}$ par $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+2x}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les limites de $f$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Justifier.
   Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x \notin \{-2\,;\,0\}$,

$$f(x) = \frac{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)^2}{x^2\left(1+\frac{2}{x}\right)} = \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^2}{1+\frac{2}{x}}$$

   Les quotients $\frac{1}{x}$ et $\frac{2}{x}$ tendent vers 0 en $\pm\infty$. Par produit et quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1}$$

2. Déterminer les limites de $f$ en $-2$ et 0.
   Pour tout réel $x$, $x^2+2x = x(x+2)$ : trinôme de racines $-2$ et 0, de coefficient dominant $1 > 0$, donc du signe de $a$ à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2+2x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

   Le numérateur $(x+1)^2$ tend vers 1 en $-2$ et en 0. D'après le tableau, par quotient :

$$\boxed{\lim_{x\to-2^-} f(x) = +\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to-2^+} f(x) = -\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty}$$

3. Interpréter graphiquement les résultats des deux questions précédentes.
   La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathscr{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$ ; les droites d'équations $x = -2$ et $x = 0$ sont asymptotes verticales à $\mathscr{C}_f$.
4. Déterminer l'expression de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.
   $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{-2\,;\,0\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = (x+1)^2 \\ u'(x) = 2(x+1) \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+2x \\ v'(x) = 2x+2 \end{cases}$$

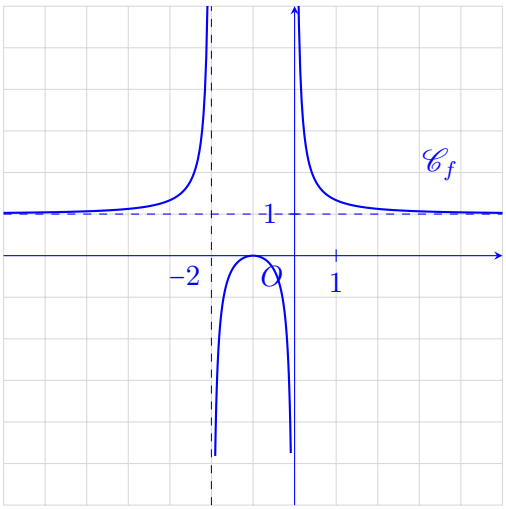
   Pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{-2\,;\,0\}$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2(x+1)(x^2+2x) - (x+1)^2(2x+2)}{(x^2+2x)^2} \\ &= \frac{2(x+1)\left[(x^2+2x) - (x+1)^2\right]}{(x^2+2x)^2} \qquad \text{(} 2x+2 = 2(x+1)\text{)} \\ &= \frac{2(x+1)\times(-1)}{(x^2+2x)^2} \\ &= \boxed{\frac{-2(x+1)}{(x^2+2x)^2}} \end{aligned}$$

   La fonction affine $x \mapsto -2(x+1)$ s'annule en $-1$ et son coefficient directeur $-2$ est négatif ; le dénominateur est un carré, strictement positif sur $\mathbb{R}\setminus\{-2\,;\,0\}$. Enfin $f(-1) = \frac{0}{-1} = 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2(x+1)$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(x^2+2x)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $f$ | $1$ | ↗ | $+\infty$ | ↗ | $0$ | ↘ | $-\infty$ | ↘ | $1$ |

5. Tracer dans un repère les asymptotes de $\mathscr{C}_f$ et l'allure de $\mathscr{C}_f$.
   Asymptotes en pointillés : $y = 1$, $x = -2$ et $x = 0$ (l'axe des ordonnées).




**Exercice n° 9.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$ par $f(x) = \dfrac{3x^2-4}{x^2-1}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que $\mathscr{C}_f$ possède une asymptote horizontale.

   Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x \notin \{-1\,;\,0\,;\,1\}$, $f(x) = \dfrac{x^2\left(3-\frac{4}{x^2}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)} = \dfrac{3-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}$, et $\dfrac{1}{x^2}$ tend vers 0 en $\pm\infty$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 3}$$

   La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathscr{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Etudier la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à cette asymptote.
   Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$ :

   $$f(x) - 3 = \frac{3x^2-4-3(x^2-1)}{x^2-1} = \frac{-1}{x^2-1}$$

   Le trinôme $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ a pour racines $-1$ et $1$ et son coefficient dominant 1 est positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-1$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x^2-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)-3$ | | $-$ | ‖ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$\mathscr{C}_f$ **est au-dessous de l'asymptote sur** $]-\infty\,;-1[$ **et sur** $]1\,;+\infty[$**, au-dessus sur** $]-1\,;1[$**.**

3. Déterminer les limites à gauche et à droite de $f$ en les réels 1 et $-1$.
   Le numérateur $3x^2-4$ tend vers $-1$ en 1 et en $-1$, et le signe de $x^2-1$ est donné par le tableau précédent. Par quotient :

$$\boxed{\lim_{x\to -1^-} f(x) = -\infty} \qquad \boxed{\lim_{x\to -1^+} f(x) = +\infty} \qquad \boxed{\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty} \qquad \boxed{\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty}$$

4. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de la fonction $f$ ?
   Les droites d'équations $x=-1$ et $x=1$ sont asymptotes verticales à $\mathscr{C}_f$.
5. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x\in\mathscr{D}_f$.
   $f$ est dérivable sur $\mathscr{D}_f=\mathbb{R}\setminus\{-1\,;1\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x)=3x^2-4 \\ u'(x)=6x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x)=x^2-1 \\ v'(x)=2x \end{cases}$$

   Pour tout $x\in\mathscr{D}_f$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{6x(x^2-1)-(3x^2-4)\times 2x}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{6x^3-6x-6x^3+8x}{(x^2-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x}{(x^2-1)^2}} \end{aligned}$$

6. Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.
   Pour tout $x\in\mathscr{D}_f$, $(x^2-1)^2>0$ ; la fonction affine $x\mapsto 2x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 2 est positif. Enfin $f(0)=\dfrac{-4}{-1}=4$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x$ | | $-$ | $\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | $\|$ | $+$ | |
| $(x^2-1)^2$ | | $+$ | $0$ | $+$ | $\|$ | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $-$ | $\|\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | $\|\|$ | $+$ | |
| $f$ | $3$ | $\searrow$ | $\|\|$ | $+\infty$ | $\searrow$ | $+\infty$ | $\|\|$ | $\nearrow$ $3$ | |
| | | $-\infty$ | $\|\|$ | | $4$ | | $\|\|$ $-\infty$ | | |

**Exercice n° 10.** ♠ ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $]1;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^3+2x^2}{x^2-1}$.

1. Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 4$. On admet que le tableau de variations de la fonction $g$ est le suivant :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | $-2$ | $\searrow$ | $-6$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

On admet que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [2;3]$.

Déterminer alors le tableau de signes de la fonction $g$.

Sur $]-\infty\,;1]$, le maximum de $g$ est $-2<0$ : $g(x)<0$. Sur $[1\,;+\infty[$, $g$ est strictement croissante et s'annule en $\alpha$ : $g(x)<0$ pour $1 \leqslant x < \alpha$ et $g(x)>0$ pour $x>\alpha$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

2. (a) Montrer que pour tout $x \in I, f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(x^2-1)^2}$.

On note $I = ]1\,;+\infty[$. $f$ est dérivable sur $I$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3+2x^2 \\ u'(x) = 3x^2+4x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2-1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in I$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2+4x)(x^2-1)-(x^3+2x^2)\times 2x}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{3x^4-3x^2+4x^3-4x-2x^4-4x^3}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{x^4-3x^2-4x}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{x(x^3-3x-4)}{(x^2-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{xg(x)}{(x^2-1)^2}} \end{aligned}$$

on factorise par $x$

(b) Déterminer les limites de la fonction $f$ en $+\infty$ et en 1.

• **En $+\infty$.** Pour tout $x \in I$, $f(x) = \dfrac{x^3\left(1+\frac{2}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)} = \dfrac{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}{1-\frac{1}{x^2}}$ : le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur vers 1. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

• **En 1.** $\lim\limits_{x\to 1}(x^3+2x^2) = 3$ ; pour tout $x > 1$, $x^2-1 = (x-1)(x+1) > 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}(x^2-1) = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x) = +\infty}$$

(c) Déterminer le signe de $f'(x)$ sur $I$ puis dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

Pour tout $x \in I$, $x > 0$ et $(x^2-1)^2 > 0$ ; le signe de $g(x)$ vient de la question 1, avec $\alpha \in [2\,;\,3] \subset I$.

| $x$ | $1$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $(x^2-1)^2$ | ‖ | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f$ | ‖ | $+\infty$ ↘ | $f(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

**Exercice n° 11.** ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{x^2-9}{x-3}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-9}{x-3} = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$. Par continuité,

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$$

*b)* $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x-1}{x^2+3x-4}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x-1}{x^2+3x-4} = \dfrac{x-1}{(x-1)(x+4)} = \dfrac{1}{x+4}$. Par continuité,

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \frac{1}{5}$$

*c)* $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$. Par continuité,

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$$

*d)* $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} \dfrac{x^2+3x+2}{x+2}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2+3x+2}{x+2} = \dfrac{(x+1)(x+2)}{x+2} = x+1$. Par continuité,

$$\lim_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} \frac{x^2+3x+2}{x+2} = -1$$

*e)* $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \dfrac{x^2-16}{x-4}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-16}{x-4} = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4$. Par continuité,

$$\lim_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \frac{x^2-16}{x-4} = 8$$

*f)* $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\ x>5}} \dfrac{x^2-25}{x-5}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-25}{x-5} = \dfrac{(x-5)(x+5)}{x-5} = x+5$. Par continuité,

$$\lim_{\substack{x\to 5\\ x>5}} \frac{x^2-25}{x-5} = 10$$

*g*) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{x^2-x}{x}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-x}{x} = \dfrac{x(x-1)}{x} = x-1$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{x^2-x}{x} = -1}$$

*h*) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-5x+6}{x-2}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-5x+6}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{x^2-5x+6}{x-2} = -1}$$

*i*) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x^2-4x+3}{x-1}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout $x$ de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-4x+3}{x-1} = \dfrac{(x-1)(x-3)}{x-1} = x-3$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{x^2-4x+3}{x-1} = -2}$$

**Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠**

1. Déterminer trois réels $a$, $b$ et $c$ tels que pour tout réel $x$, $2x^3+6x^2-9x+1 = (x-1)(ax^2+bx+c)$.
Pour tout réel $x$, $(x-1)(ax^2+bx+c) = ax^3+(b-a)x^2+(c-b)x-c$. Par identification des coefficients avec $2x^3+6x^2-9x+1$ :

$$\begin{cases} a = 2\\ b-a = 6\\ c-b = -9\\ -c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2\\ b = 8\\ c = -1 \end{cases}$$

(la dernière équation est bien vérifiée). Donc, pour tout réel $x$,

$$\boxed{2x^3+6x^2-9x+1 = (x-1)(2x^2+8x-1)}$$

2. En déduire $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Le trinôme $3x^2-x-2$ s'annule en 1 : pour tout réel $x$, $3x^2-x-2 = (x-1)(3x+2)$. Pour tout $x \notin \left\{1\,;\,-\dfrac{2}{3}\right\}$ :

$$\frac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2} = \frac{(x-1)(2x^2+8x-1)}{(x-1)(3x+2)} = \frac{2x^2+8x-1}{3x+2}$$

Par continuité,

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}=\frac{2+8-1}{5}=\frac{9}{5}}$$

**Exercice n° 13.** ♠ ♠ Pour chaque fonction, déterminer leur nombre d'asymptotes verticales et horizontales de la courbe représentative de la fonction.

a) $f(x)=\dfrac{x^2-4x}{5(x-1)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$

• **En $\pm\infty$.** Pour tout $x\notin\{0\,;\,1\}$, $f(x)=\dfrac{x^2\left(1-\frac{4}{x}\right)}{5x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\dfrac{x\left(1-\frac{4}{x}\right)}{5\left(1-\frac{1}{x}\right)}$, qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$ : pas d'asymptote horizontale.

• **En 1.** $\lim\limits_{x\to 1}(x^2-4x)=-3$ et, pour $x>1$, $5(x-1)>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\x>1}}f(x)=-\infty$ : la droite d'équation $x=1$ est asymptote verticale.

La courbe de $f$ a **une asymptote verticale ($x=1$) et aucune asymptote horizontale**.

b) $g(x)=\dfrac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-5)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-3;5\}$

• **En $\pm\infty$.** Pour tout $x\notin\{-3\,;\,0\,;\,5\}$, $g(x)=\dfrac{x^2\left(1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}=\dfrac{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{\left(1+\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}$, qui tend vers 1 : la droite d'équation $y=1$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.

• **En $-3$.** Le numérateur tend vers $9-9+1=1$ ; pour $-3<x<5$, $x+3>0$ et $x-5<0$, donc le dénominateur tend vers $0^-$ : $\lim\limits_{\substack{x\to -3\\x>-3}}g(x)=-\infty$. La droite d'équation $x=-3$ est asymptote verticale.

• **En 5.** Le numérateur tend vers 41 ; pour $x>5$, le dénominateur est strictement positif et tend vers $0^+$ : $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\x>5}}g(x)=+\infty$. La droite d'équation $x=5$ est asymptote verticale.

La courbe de $g$ a **deux asymptotes verticales ($x=-3$ et $x=5$) et une asymptote horizontale ($y=1$)**.

**Exercice n° 14.** ♠ ♠ ♠ (extrait d'un sujet de concours Avenir 2025) Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;2;4\}$ par :

$$f(x)=\frac{e^x(x^4-16)}{(x-4)(x+2)(x^2-4)}$$

Combien d'asymptotes, verticales ou horizontales, possède la courbe $\mathscr{C}_f$ ?

Pour tout réel $x$, $x^4-16=(x^2-4)(x^2+4)$. Pour tout $x\in\mathbb{R}\setminus\{-2\,;\,2\,;\,4\}$, on peut simplifier par $x^2-4\neq 0$ :

$$f(x)=\frac{e^x(x^2+4)}{(x-4)(x+2)}$$

— *En 2* : par continuité, $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=\dfrac{8e^2}{(-2)\times 4}=-e^2$ : limite finie, pas d'asymptote.

— *En 4* : le numérateur tend vers $20e^4>0$ et, pour $x>4$, $(x-4)(x+2)>0$ tend vers $0^+$ : $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\x>4}}f(x)=+\infty$.
Asymptote verticale $x=4$.

— *En $-2$* : le numérateur tend vers $8e^{-2}>0$ et, pour $-2<x<4$, $(x-4)(x+2)<0$ tend vers $0^-$ : $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\x>-2}}f(x)=-\infty$. Asymptote verticale $x=-2$.

— *En* $\pm\infty$ : pour $x \neq 0$, $\dfrac{x^2+4}{(x-4)(x+2)} = \dfrac{1+\frac{4}{x^2}}{\left(1-\frac{4}{x}\right)\left(1+\frac{2}{x}\right)}$ tend vers 1. Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, par produit, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$) et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (pas d'asymptote).

$$\boxed{\text{La courbe } \mathscr{C}_f \text{ possède trois asymptotes : } x = -2,\ x = 4 \text{ et } y = 0}$$

## Composition de limites

**Exercice n° 15.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a*) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x+\frac{1}{x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x+\dfrac{1}{x}\right) = +\infty$ (par somme) et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{x+\frac{1}{x}} = +\infty}$$

*b*) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-3x+6}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (-3x+6) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{-3x+6} = +\infty}$$

*c*) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2-10}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (x^2-10) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{x^2-10} = +\infty}$$

*d*) $\lim\limits_{x\to+\infty} -3e^{-2x+1} + e^x$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (-2x+1) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x+1} = 0$ ; et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(-3e^{-2x+1} + e^x\right) = +\infty}$$

*e*) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-5x+4} - 2x$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (-5x+4) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-5x+4} = +\infty$ ; et $\lim\limits_{x\to-\infty} (-2x) = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(e^{-5x+4} - 2x\right) = +\infty}$$

*f)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{1+e^{-x}}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(-x) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+e^{-x}) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 0}$$

*g)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2-3x}$

Pour tout $x \neq 0$, $-x^2-3x = -x^2\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^2-3x) = -\infty$ ; et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{-x^2-3x} = 0}$$

*h)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} e^{\frac{1}{x}}$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{1}{x} = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}} e^{\frac{1}{x}} = 0}$$

*i)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} e^{\frac{1}{x}-x}$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \left(\dfrac{1}{x}-x\right) = +\infty$ (par somme) et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} e^{\frac{1}{x}-x} = +\infty}$$

*j)* $\lim\limits_{x\to+\infty} 5e^{-x^2} - \sqrt{2x+4}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^2) = -\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2} = 0$ ; $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+4) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \sqrt{X} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{2x+4} = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(5e^{-x^2} - \sqrt{2x+4}\right) = -\infty}$$

*k)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{3x-1}+2}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(3x-1) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x-1} = +\infty$, puis $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{3x-1}+2\right) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{3x-1}+2} = 0}$$

*l*) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{e^x+9}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x+9) = 9$ et la fonction racine carrée est continue en 9. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \sqrt{e^x+9} = 3}$$

*m*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-2x+3}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (-2x+3) = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x+3} = 0$ ; la fonction racine carrée est continue en 0. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-2x+3}} = 0}$$

*n*) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{3-2x}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (3-2x) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \sqrt{X} = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \sqrt{3-2x} = +\infty}$$

*o*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-1}{\sqrt{x^2+1}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2+1) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+1} = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2+1}} = 0}$$

*p*) $\lim\limits_{x\to+\infty} (1-e^{-x})(1+e^{-x})$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ (composition), donc $1-e^{-x}$ et $1+e^{-x}$ tendent vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (1-e^{-x})(1+e^{-x}) = 1}$$

*q*) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} (e^{\frac{1}{x}}-1)(1-e^{\frac{1}{x}})$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$ : $e^{\frac{1}{x}}-1$ tend vers $+\infty$ et $1-e^{\frac{1}{x}}$ vers $-\infty$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)\left(1-e^{\frac{1}{x}}\right) = -\infty}$$

**Exercice n° 16.** ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^2-x}$

Pour tout $x \neq 0$, $x^2 - x = x^2\left(1 - \dfrac{1}{x}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x) = +\infty$ ; et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{x^2-x} = +\infty}$$

*b)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x^2+1}{x}}$

Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{x^2+1}{x} = x + \dfrac{1}{x}$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2+1}{x} = -\infty$ ; et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{\frac{x^2+1}{x}} = 0}$$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^3-4x^2+1}$

Pour tout $x \neq 0$, $x^3 - 4x^2 + 1 = x^3\left(1 - \dfrac{4}{x} + \dfrac{1}{x^3}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3 - 4x^2 + 1) = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{x^3-4x^2+1} = +\infty}$$

*d)* $\lim\limits_{x\to+\infty}(5e^{-x}+1)(e^{-x}+3)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ (composition), donc $5e^{-x}+1$ tend vers 1 et $e^{-x}+3$ vers 3. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}(5e^{-x}+1)(e^{-x}+3) = 3}$$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x} - e^{2x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x$, $e^{3x} - e^{2x} = e^{3x}\left(1 - e^{-x}\right)$, avec $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - e^{-x}\right) = 1$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(e^{3x} - e^{2x}\right) = +\infty}$$

*f)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} - e^{-x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x$, $e^{-2x} - e^{-x} = e^{-2x}\left(1 - e^{x}\right)$, avec $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1 - e^{x}\right) = 1$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\left(e^{-2x} - e^{-x}\right) = +\infty}$$

*g)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x+1}{x-1}}$

Pour tout $x < 0$, $\dfrac{x+1}{x-1} = \dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$, qui tend vers 1 en $-\infty$ ; la fonction exponentielle est continue en 1. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{\frac{x+1}{x-1}} = e}$$

*h)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2-x+3}$

Pour tout $x \neq 0$, $x^2-x+3 = x^2\left(1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{x^2}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2-x+3) = +\infty$ ; et $\lim\limits_{X\to+\infty}\sqrt{X} = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2-x+3} = +\infty}$$

*i)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-x}+e^{x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{-x}+e^{x}) = +\infty$ (par somme) et $\lim\limits_{X\to+\infty}\sqrt{X} = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-x}+e^{x}} = +\infty}$$

*j)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{5x^2-3x} - e^{2x+1}$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout réel $x$, $e^{5x^2-3x} - e^{2x+1} = e^{5x^2-3x}\left(1-e^{-5x^2+5x+1}\right)$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}(5x^2-3x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(-5x^2+5x+1) = -\infty$ (on factorise par $x^2$), donc, par composition, la première exponentielle tend vers $+\infty$ et la parenthèse vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(e^{5x^2-3x} - e^{2x+1}\right) = +\infty}$$

*k)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{2x^2-3x}$

Pour tout $x \neq 0$, $2x^2-3x = x^2\left(2-\dfrac{3}{x}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x^2-3x) = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{2x^2-3x} = +\infty}$$

*l)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}+15}$

Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{x^2+1}{x^2}+15 = 16+\dfrac{1}{x^2}$, qui tend vers 16 ; la fonction racine carrée est continue en 16. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}+15} = 4}$$

*m)* $\lim\limits_{x\to+\infty} -e^{3x-1} - e^{-x^2}$

Par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x-1} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2} = 0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(-e^{3x-1} - e^{-x^2}\right) = -\infty}$$

*n)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{e^{-2x+3}+e^{2x}}$

Par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x+3} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^{-2x+3}+e^{2x}} = 0}$$

**Exercice n° 17.** ♠ ♠ La fonction tangente hyperbolique est la fonction définie pour tout réel $x$ par :

$$th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} th(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} th(x)$. En déduire les équations des éventuelles asymptotes à la courbe représentative de la fonction $th$.

   • **En $+\infty$.** Forme indéterminée. Pour tout réel $x$, en factorisant par $e^x$ : $th(x) = \dfrac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} th(x) = 1}$$

   • **En $-\infty$.** Pour tout réel $x$, en factorisant par $e^{-x}$ : $th(x) = \dfrac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} th(x) = -1}$$

   Les droites d'équations $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = -1$ (en $-\infty$) sont asymptotes horizontales à la courbe de $th$.

2. Justifier que $th$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel $x$,

   $$th'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$

   Pour tout réel $x$, $e^x + e^{-x} > 0$ : $th$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = e^x - e^{-x} \\ u'(x) = e^x + e^{-x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x + e^{-x} \\ v'(x) = e^x - e^{-x} \end{cases}$$

   Pour tout réel $x$, avec $e^x \times e^{-x} = 1$ :

   $$\begin{aligned} th'(x) &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \boxed{\frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}} \end{aligned}$$

3. En déduire le tableau de variations de la fonction $th$ en y faisant figurer les limites et images éventuelles.

   Pour tout réel $x$, $th'(x) > 0$ : $th$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $th(0) = \dfrac{1-1}{1+1} = 0$.

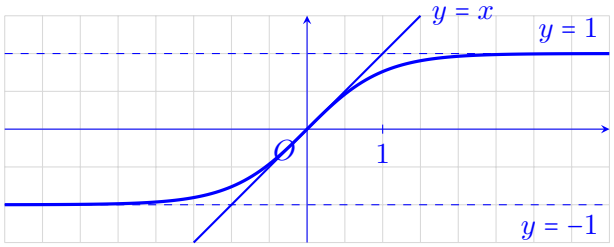
| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $th'(x)$ | | $+$ | ‖ | $+$ | |
| $th$ | $-1$ | ↗ | $0$ | ↗ | $1$ |

4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction $th$ à l'abscisse 0.

   $th(0) = 0$ et $th'(0) = \dfrac{4}{(1+1)^2} = 1$. La tangente a pour équation $y = th'(0)(x-0) + th(0)$, soit

   $$\boxed{y = x}$$

5. Dans un repère orthonormé, tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction $th$, sa tangente à l'abscisse 0 et ses éventuelles asymptotes.




**Exercice n° 18.** ♠ ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $x > 0$, en multipliant par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{(x+2) - x}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+2} - \sqrt{x}\right) = 0}$$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $x > 0$, $\sqrt{x^2+x} = x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$ et $\sqrt{x+4} = \sqrt{x}\sqrt{1+\frac{4}{x}}$, donc

$$\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4} = x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}} - \frac{\sqrt{1+\frac{4}{x}}}{\sqrt{x}}\right)$$

La parenthèse tend vers $1 - 0 = 1$ et $x$ vers $+\infty$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4}\right) = +\infty}$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2+x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $x > 0$, par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{x^2+x}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2+x}\right) = 0}$$

# Comparaison de limites

**Exercice n° 19.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x+\sin(x)$

Pour tout réel $x$, $\sin(x)\geqslant -1$, donc $e^x+\sin(x)\geqslant e^x-1$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-1)=+\infty$ : par comparaison,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}(e^x+\sin(x))=+\infty}$$

*b)* $\lim\limits_{x\to-\infty}(\cos(4x)-3)x^3$

Pour tout réel $x$, $-4\leqslant\cos(4x)-3\leqslant -2$. Pour tout $x<0$, $x^3<0$ : en multipliant $\cos(4x)-3\leqslant -2$ par $x^3<0$, l'inégalité change de sens et $(\cos(4x)-3)x^3\geqslant -2x^3$. Or $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3)=+\infty$ : par comparaison,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}(\cos(4x)-3)x^3=+\infty}$$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$

Pour tout $x>0$, $-1\leqslant\sin(x)\leqslant 1$, donc $-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\leqslant\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}=0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}\right)=1}$$

*d)* $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}$

Pour tout $x>1$, $\dfrac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}=\dfrac{1+\frac{\cos(x)}{x}}{1+\frac{\sin(x)}{x}}$. Pour tout $x>0$, $-\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{\cos(x)}{x}\leqslant\dfrac{1}{x}$ et de même pour $\dfrac{\sin(x)}{x}$ : d'après le théorème des gendarmes, ces deux quotients tendent vers 0. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}=1}$$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+2\sin(x)}{x}$

Pour tout $x>0$, $\dfrac{x+2\sin(x)}{x}=1+\dfrac{2\sin(x)}{x}$, avec $-\dfrac{2}{x}\leqslant\dfrac{2\sin(x)}{x}\leqslant\dfrac{2}{x}$ : d'après le théorème des gendarmes, $\dfrac{2\sin(x)}{x}$ tend vers 0. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{x+2\sin(x)}{x}=1}$$

*f*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+\sin(x)+3}$

Pour tout réel $x$, $x+\sin(x)+3 \geqslant x+2$, et $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+2) = +\infty$ : par comparaison, $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sin(x)+3) = +\infty$. Par composition avec la racine carrée,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+\sin(x)+3} = +\infty}$$

*g*) $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2-3x+\sin(4x)$

Pour tout réel $x$, $2x^2-3x+\sin(4x) \geqslant 2x^2-3x-1$, et, pour $x \neq 0$, $2x^2-3x-1 = x^2\left(2-\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$ tend vers $+\infty$. Par comparaison,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(2x^2-3x+\sin(4x)\right) = +\infty}$$

*h*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3\sin(x)+2\cos(x)}{x^3}$

Pour tout réel $x$, $-5 \leqslant 3\sin(x)+2\cos(x) \leqslant 5$, donc, pour tout $x>0$, $-\dfrac{5}{x^3} \leqslant \dfrac{3\sin(x)+2\cos(x)}{x^3} \leqslant \dfrac{5}{x^3}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{3\sin(x)+2\cos(x)}{x^3} = 0}$$

*i*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin(x)}{e^x}$

Pour tout réel $x$, $e^x>0$ et $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$, donc $-e^{-x} \leqslant \dfrac{\sin(x)}{e^x} \leqslant e^{-x}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin(x)}{e^x} = 0}$$

**Exercice n° 20.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a*) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x-x$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout $x>0$, $e^x-x = x\left(\dfrac{e^x}{x}-1\right)$, et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x} = +\infty$ (croissances comparées). Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (e^x-x) = +\infty}$$

*b*) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^5e^x$

Par croissances comparées,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} x^5e^x = 0}$$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x-1}{e^x+x}$

Pour tout réel $x$, $\dfrac{e^x-1}{e^x+x} = \dfrac{1-e^{-x}}{1+xe^{-x}}$, avec $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ (croissances comparées). Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x-1}{e^x+x} = 1}$$

*d)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x+e^{-x}}{x}$

Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{e^x+e^{-x}}{x} = \dfrac{e^x}{x} + \dfrac{e^{-x}}{x}$. D'une part, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x}{x} = 0$. D'autre part, en posant $X = -x$, $\dfrac{e^{-x}}{x} = -\dfrac{e^X}{X}$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{e^X}{X} = +\infty$ (croissances comparées). Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{e^x+e^{-x}}{x} = -\infty}$$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x}-3x}{e^{2x}+3x}$

Pour tout réel $x$, $\dfrac{e^{2x}-3x}{e^{2x}+3x} = \dfrac{1-3xe^{-2x}}{1+3xe^{-2x}}$, et, en posant $X = 2x$, $xe^{-2x} = \dfrac{1}{2}Xe^{-X}$ tend vers 0 (croissances comparées). Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}-3x}{e^{2x}+3x} = 1}$$

*f)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3xe^x+4e^x}{e^{2x}+e^x+1}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ (croissances comparées) et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$, donc le numérateur tend vers 0 ; le dénominateur tend vers 1. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{3xe^x+4e^x}{e^{2x}+e^x+1} = 0}$$

*g)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{-x}}{28x}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 28x = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{28x} = 0}$$

*h)* $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} - x$

$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x) = -\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(xe^{-x} - x\right) = -\infty}$$

*i)* $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x - x^3 + x^2$

$\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x = 0$ (croissances comparées) ; pour $x \neq 0$, $-x^3 + x^2 = -x^3\left(1 - \dfrac{1}{x}\right)$ tend vers $+\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(x^3e^x - x^3 + x^2\right) = +\infty}$$

*j*) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5e^{2x}-x^2}{x^2+3}$

Forme indéterminée. Pour tout $x>0$, $\dfrac{5e^{2x}-x^2}{x^2+3} = \dfrac{e^{2x}}{x^2} \times \dfrac{5-x^2e^{-2x}}{1+\frac{3}{x^2}}$. En posant $X=2x$, $\dfrac{e^{2x}}{x^2} = 4\dfrac{e^X}{X^2}$ tend vers $+\infty$ et $x^2e^{-2x} = \dfrac{1}{4}X^2e^{-X}$ tend vers 0 (croissances comparées). Par produit et quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{5e^{2x}-x^2}{x^2+3} = +\infty}$$

*k*) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{e^x+e^{-x}}{x}$

$\lim\limits_{x\to0}\left(e^x+e^{-x}\right) = 2$ et $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} x = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{e^x+e^{-x}}{x} = +\infty}$$

*l*) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{e^x-e^{-x}}{x+1}$

$\lim\limits_{x\to0}\left(e^x-e^{-x}\right) = 0$ et $\lim\limits_{x\to0}(x+1) = 1$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}} \frac{e^x-e^{-x}}{x+1} = 0}$$

**Exercice n° 21.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^3-4x^2)e^{-x}$.

1. Déterminer l'expression algébrique de $f'(x)$ pour tout réel $x$.

   $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = 2x^3-4x^2 \\ u'(x) = 6x^2-8x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

   Pour tout réel $x$ :

   $$\begin{aligned} f'(x) &= (6x^2-8x)e^{-x} - (2x^3-4x^2)e^{-x} \\ &= \left(-2x^3+10x^2-8x\right)e^{-x} \\ &= -2x\left(x^2-5x+4\right)e^{-x} \\ &= \boxed{-2x(x-1)(x-4)e^{-x}} \end{aligned}$$

   $x^2-5x+4$ a pour racines 1 et 4

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

   Les fonctions affines $x\mapsto -2x$, $x\mapsto x-1$ et $x\mapsto x-4$ s'annulent en 0, 1 et 4, de coefficients directeurs $-2<0$, $1>0$ et $1>0$ ; pour tout réel $x$, $e^{-x}>0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^{-x}$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

3. Déterminer les limites de la fonction $f$ en $+\infty$ et $-\infty$ en justifiant. Préciser les équations des asymptotes éventuelles à sa courbe représentative.

   • **En $+\infty$.** Pour tout réel $x$, $f(x) = 2x^3e^{-x} - 4x^2e^{-x}$, et, par croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3e^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2e^{-x} = 0$. Par somme,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$$

   La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

   • **En $-\infty$.** Pour $x \neq 0$, $2x^3 - 4x^2 = x^3\left(2 - \dfrac{4}{x}\right)$ tend vers $-\infty$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$. Par produit,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty}$$

   Pas d'asymptote horizontale en $-\infty$.

4. Déterminer le tableau de variations complet de la fonction $f$.
   $f(0) = 0$, $f(1) = (2-4)e^{-1} = -2e^{-1}$ et $f(4) = (128-64)e^{-4} = 64e^{-4}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f$ | $-\infty$ | ↗ | $0$ | ↘ | $-2e^{-1}$ | ↗ | $64e^{-4}$ | ↘ | $0$ |

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ Définition : on dit que la droite $d$ d'équation $y = ax + b$ est une *asymptote oblique* à la courbe de la fonction $f$ en $+\infty$ lorsque :

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$$

On définit de même une asymptote oblique en $-\infty$.

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{2}e^{2x} - 5e^x - 2x + 1$. On note $C$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère.

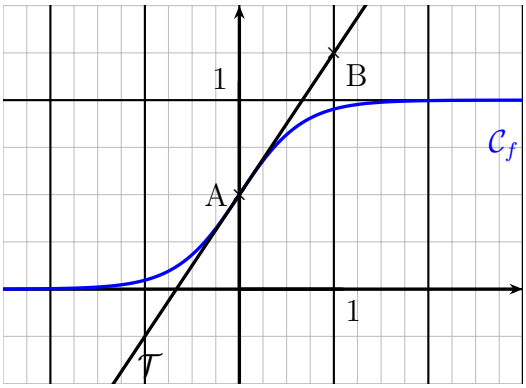
1. Déterminer la limite de $f$ quand $x$ tend vers $+\infty$.
   Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x$,
   $$f(x) = e^{2x}\left(\frac{3}{2} - 5e^{-x} - 2xe^{-2x} + e^{-2x}\right)$$
   Par composition, $e^{-x}$ et $e^{-2x}$ tendent vers 0, et, en posant $X = 2x$, $xe^{-2x} = \frac{1}{2}Xe^{-X}$ tend vers 0 (croissances comparées) : la parenthèse tend vers $\frac{3}{2}$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$, par produit,
   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

2. Déterminer la limite de $f$ quand $x$ tend vers $-\infty$.
   Par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{x} = 0$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} (-2x+1) = +\infty$. Par somme,
   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty}$$

3. Montrer que la droite $d$ d'équation $y = -2x + 1$ est une asymptote oblique à $C$ quand $x$ tend vers $-\infty$.
   Pour tout réel $x$ :
   $$f(x) - (-2x+1) = \frac{3}{2}e^{2x} - 5e^{x}$$
   Or $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{x} = 0$, donc
   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \big(f(x) - (-2x+1)\big) = 0}$$
   La droite $d$ d'équation $y = -2x + 1$ est asymptote oblique à $C$ en $-\infty$.

## Exercices type bac

**Exercice n° 23.** ♠ On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-3x}}.$$
On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.
On note $A$ le point de coordonnées $\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$ et $B$ le point de coordonnées $\left(1\,;\frac{5}{4}\right)$. On a tracé ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{T}$, la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.



**Partie A : Lectures graphiques**

Dans cette partie, les résultats seront obtenus par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathscr{T}$.

   $\mathscr{T}$ passe par $A\left(0\,;\,\frac{1}{2}\right)$ et $B\left(1\,;\,\frac{5}{4}\right)$ : son coefficient directeur est $\frac{\frac{5}{4}-\frac{1}{2}}{1-0}=\frac{3}{4}$ et son ordonnée à l'origine $\frac{1}{2}$ :

   $$\boxed{y=\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}}$$

2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction $f$ semble convexe ou concave.

   **$f$ semble convexe sur $]-\infty\,;\,0]$ et concave sur $[0\,;\,+\infty[$.**

**Partie B : Étude de la fonction**

1. On admet que la fonction $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$.

   $f=\frac{1}{u}$ avec $u(x)=1+e^{-3x}>0$ et $u'(x)=-3e^{-3x}$. Pour tout réel $x$ :

   $$f'(x)=-\frac{u'(x)}{u(x)^2}=\boxed{\frac{3e^{-3x}}{\left(1+e^{-3x}\right)^2}}$$

2. Justifier que la fonction $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

   Pour tout réel $x$, $3e^{-3x}>0$ et $\left(1+e^{-3x}\right)^2>0$, donc $f'(x)>0$ : **$f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**

3. (a) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction $f$. Justifier.

   $\lim\limits_{x\to+\infty}(-3x)=-\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty}e^X=0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-3x}=0$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty}f(x)=1}$$

   (b) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction $f$. Justifier.

   $\lim\limits_{x\to-\infty}(-3x)=+\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty}e^{-3x}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+e^{-3x}\right)=+\infty$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty}f(x)=0}$$

   (c) La fonction $f$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$ ? Justifier.

   Oui : les limites sont finies. La droite d'équation $y=1$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et la droite d'équation $y=0$ en $-\infty$.

**Partie C : Tangente et convexité**

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathscr{T}$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

   $f(0)=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$ et $f'(0)=\frac{3}{(1+1)^2}=\frac{3}{4}$. La tangente a pour équation $y=f'(0)(x-0)+f(0)$, soit

   $$\boxed{y=\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}}$$

2. On admet que $f$ est dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel $x$,

$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}\left(e^{-3x}-1\right)}{\left(1+e^{-3x}\right)^3}.$$

(a) Étudier le signe de la fonction $f''$ sur $\mathbb{R}$.
Pour tout réel $x$, $9e^{-3x} > 0$ et $\left(1+e^{-3x}\right)^3 > 0$. De plus,

$$e^{-3x} - 1 > 0 \Leftrightarrow e^{-3x} > e^0 \Leftrightarrow -3x > 0 \Leftrightarrow x < 0$$

(exp strictement croissante ; on divise par $-3 < 0$, l'inégalité change de sens), et $e^{-3x} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $9e^{-3x}$ | | $+$ | | $+$ | |
| $e^{-3x}-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\left(1+e^{-3x}\right)^3$ | | $+$ | | $+$ | |
| $f''(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

(b) Indiquer, en justifiant, sur quel(s) intervalle(s) la fonction $f$ est convexe.
$f''$ est positive sur $]-\infty\,;\,0]$ : **$f$ est convexe sur $]-\infty\,;\,0]$** (et concave sur $[0\,;\,+\infty[$, où $f''$ est négative).

(c) Que représente le point $A$ pour la courbe $\mathscr{C}_f$ ? Justifier.
$f''$ s'annule en 0 en changeant de signe : **le point $A\left(0\,;\,\frac{1}{2}\right)$ est un point d'inflexion de $\mathscr{C}_f$.**

(d) En déduire la position relative de la tangente $\mathscr{T}$ et de la courbe $\mathscr{C}_f$. Justifier la réponse.
Sur $]-\infty\,;\,0]$, $f$ est convexe : $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de ses tangentes, donc de $\mathscr{T}$. Sur $[0\,;\,+\infty[$, $f$ est concave : $\mathscr{C}_f$ est au-dessous de $\mathscr{T}$. **$\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{T}$ sur $]-\infty\,;\,0]$, au-dessous sur $[0\,;\,+\infty[$** : la tangente traverse la courbe en $A$.

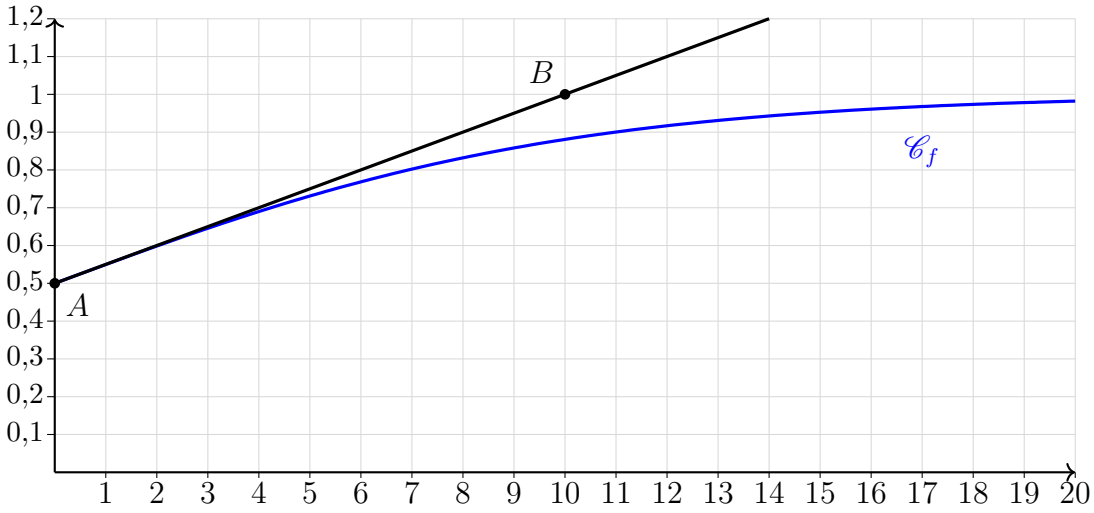
**Exercice n° 24.** ♠ ♠ (Antilles Guyane 2019)

**Partie A**

Soit $a$ et $b$ des nombres réels. On considère une fonction $f$ définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{a}{1+\mathrm{e}^{-bx}}.$$

La courbe $\mathscr{C}_f$ représentant la fonction $f$ dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous.
La courbe $\mathscr{C}_f$ passe par le point A(0 ; 0,5). La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A passe par le point B(10 ; 1).




1. Justifier que $a = 1$. On obtient alors, pour tout réel $x \geqslant 0$,
   $\mathscr{C}_f$ passe par $A(0\,;\,0{,}5)$, donc $f(0) = 0{,}5$. Or $f(0) = \dfrac{a}{1+e^0} = \dfrac{a}{2}$, donc
   $$\frac{a}{2} = 0{,}5 \Leftrightarrow \boxed{a = 1}$$

$$f(x) = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-bx}}.$$

2. On admet que la fonction $f$ est dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$ et on note $f'$ sa fonction dérivée. Vérifier que, pour tout réel $x \geqslant 0$
   $$f'(x) = \frac{b\mathrm{e}^{-bx}}{\left(1+\mathrm{e}^{-bx}\right)^2}.$$
   $f = \dfrac{1}{u}$ avec $u(x) = 1 + e^{-bx} > 0$ et $u'(x) = -be^{-bx}$. Pour tout $x \geqslant 0$ :
   $$f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = \boxed{\frac{be^{-bx}}{\left(1+e^{-bx}\right)^2}}$$

3. En utilisant les données de l'énoncé, déterminer $b$.
   La tangente en $A(0\,;\,0{,}5)$ passe par $B(10\,;\,1)$ : son coefficient directeur est $f'(0) = \dfrac{1-0{,}5}{10-0} = 0{,}05$.
   Or $f'(0) = \dfrac{b}{(1+1)^2} = \dfrac{b}{4}$, donc
   $$\frac{b}{4} = 0{,}05 \Leftrightarrow \boxed{b = 0{,}2}$$

**Partie B**

La proportion d'individus qui possèdent un certain type d'équipement dans une population est modélisée par la fonction $p$ définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par :

$$p(x) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-0,2x}}.$$

Le réel $x$ représente le temps écoulé, en année, depuis le 1er janvier 2000.
Le nombre $p(x)$ modélise la proportion d'individus équipés après $x$ années.
Ainsi, pour ce modèle, $p(0)$ est la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2000 et $p(3,5)$ est la proportion d'individus équipés au milieu de l'année 2003.

1. Quelle est, pour ce modèle, la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010 ? On en donnera une valeur arrondie au centième.
   Le 1er janvier 2010 correspond à $x = 10$ :

   $$p(10) = \frac{1}{1 + e^{-2}} \approx \boxed{0,88}$$

   Environ 88 % des individus sont équipés au 1er janvier 2010.

2. (a) Déterminer le sens de variation de la fonction $p$ sur $[0\ ;\ +\infty[$.
   $p$ est la fonction $f$ de la partie A avec $b = 0,2$ : pour tout $x \geqslant 0$, $p'(x) = \dfrac{0,2e^{-0,2x}}{\left(1 + e^{-0,2x}\right)^2} > 0$. $p$ **est strictement croissante sur** $[0\,;\,+\infty[$**.**

   (b) Calculer la limite de la fonction $p$ en $+\infty$.
   $\lim\limits_{x\to+\infty}(-0,2x) = -\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-0,2x} = 0$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} p(x) = 1}$$

   (c) Interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice.
   À long terme, la proportion d'individus équipés se rapproche de 1 : **presque toute la population finira par être équipée**.

# Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

**Exercice n° 25.** ♠ ♠ ♠ Pour tout entier $n \geq 1$, on note $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ (« factorielle $n$ ») et l'on pose $0! = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur $[0\,;+\infty[$ la fonction $S_n$ par :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $S'_{n+1}(x) = S_n(x)$.

Pour tout entier $k \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$, la dérivée de $x \mapsto \dfrac{x^k}{k!}$ est $x \mapsto \dfrac{kx^{k-1}}{k!} = \dfrac{x^{k-1}}{(k-1)!}$, et la constante 1 a pour dérivée 0. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout réel $x \geq 0$ :

$$\begin{aligned} S'_{n+1}(x) &= 0 + 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \\ &= \boxed{S_n(x)} \end{aligned}$$

b) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq S_n(x)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $P_n$ la propriété : « pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq S_n(x)$ ».

**Initialisation.** $S_0(x) = 1$. La fonction exp est croissante, donc pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq e^0 = 1$ : $P_0$ est vraie.

**Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P_n$ soit vraie. On considère la fonction $h$ définie sur $[0\,;+\infty[$ par $h(x) = e^x - S_{n+1}(x)$. Elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables et, d'après a), pour tout réel $x \geq 0$ :

$$h'(x) = e^x - S_n(x) \geq 0$$

d'après l'hypothèse de récurrence. Donc $h$ est croissante sur $[0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x \geq 0$, $h(x) \geq h(0) = 1 - 1 = 0$, c'est-à-dire $e^x \geq S_{n+1}(x)$ : $P_{n+1}$ est vraie.

**Conclusion.** $P_0$ est vraie et la propriété est héréditaire, donc $P_n$ est vraie pour tout entier naturel $n$.

$$\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et tout réel } x \geq 0,\ e^x \geq S_n(x)}$$

c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{e^x}{x^n} \geq \dfrac{x}{(n+1)!}$, puis déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x > 0$. Tous les termes de $S_{n+1}(x)$ sont strictement positifs, donc, d'après b) :

$$e^x \geq S_{n+1}(x) \geq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

En divisant par $x^n > 0$ :

$$\boxed{\frac{e^x}{x^n} \geq \frac{x}{(n+1)!}}$$

Or $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{(n+1)!} = +\infty$, donc, par comparaison :

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty}$$

On retrouve le théorème des croissances comparées.